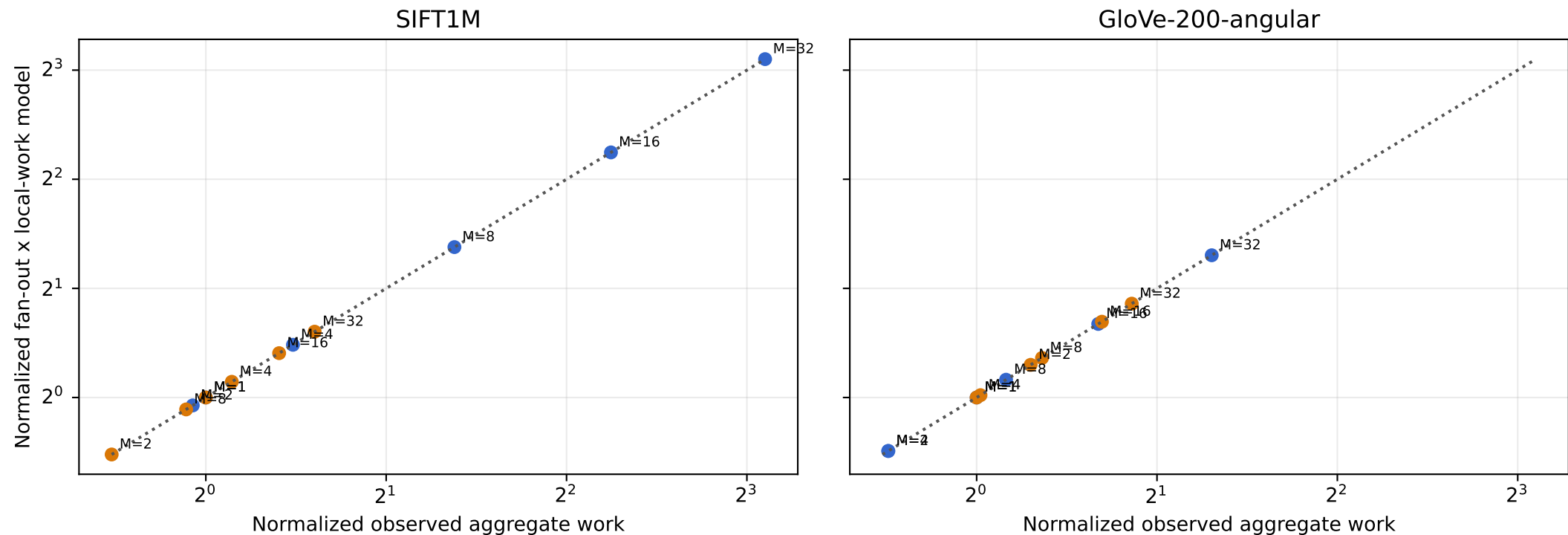


● Random ● K-Means Exact agreement



中文图解（当前科学口径）

用途：用散点图直接检验聚合工作量模型与逐查询实测总工作量是否一致。

如何理解：横轴是 observed，纵轴是 fan-out × local-work model；点落在对角线 $y=x$ 上表示精确吻合。颜色区分分区方法，标注区分 M；应同时观察两个数据集面板。

最终结论：四个数据集/分区组合的 Pearson 和 Spearman 相关系数均为 1，平均及最大相对误差均为 0。它证明成本分解恒等式，但不等价于证明 QPS 因果关系；物理归因仍为 INSUFFICIENT。

证据状态：figures 顶层无 stage 前缀的 Stage 12 当前权威图；最终口径与 deterministic final record、RESULTS.md 和 22/22 完整性审计一致。